BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

PHYSICS

Past Paper 2023

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper - II (Objective Type) — Ist - A - Exam 2023

پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. If the Mass of the Bob of a Pendulum is increased by a factor of 3, the period of the Pendulum's motion will :

(A) Be increased by a factor of 2
(B) Remain the same
(C) Be decreased by a factor of 2
(D) Be decreased by a factor of 4

اگر کسی پینڈولم کی کوئی کا اس تین گنا کر دیا جائے تو اس کی موشن کا پیریڈ کتنا ہو جائے گا :

(A) دو گنا بڑھ جائے گا
(B) کوئی فرق نہیں پڑے گا
(C) دو گنا کم ہو جائے گا
(D) چار گنا کم ہو جائے گا

Q2. Coulomb's Law is valid for the Charges which are :

(A) Moving Point Charges
(B) Moving and Large Charges
(C) Stationary and Point Charges
(D) Stationary and Large Size Charges

کولمب کا قانون کن چارجز کے لیے درست ہے :

(A) حرکت کرتے ہوئے پوائنٹ چارجز
(B) حرکت کرتے ہوئے بڑے سائز کے چارجز
(C) ساکن اور پوائنٹ چارجز
(D) ساکن اور بڑے سائز کے چارجز

Q3. The Index of Refraction depends on :

(A) The Focal Length
(B) The Speed of Light
(C) The Image Distance
(D) The Object Distance

انڈیکس آف ریفریکشن کا انحصار کس پر ہوتا ہے :

(A) فوکل لینتھ پر
(B) روشنی کی سپیڈ پر
(C) امیج کے فاصلے پر
(D) جسم کے فاصلے پر

Q4. Mice can hear frequency upto :

(A) 35000 Hz
(B) 3500 Hz
(C) 50,000 Hz
(D) 1,00,000 Hz

چوہے کہاں تک کی فریکوئنسی کی آوازیں سن سکتے ہیں :

Q5. How many types of Charges are :

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

چارجز کتنی اقسام کے ہوتے ہیں :

Q6. [MRI]

(A) Magnetic Resonance Imaging
(B) Magnetic Resistance and Current
(C) Magnetic Resistance Imaginary
(D) None of these

MRI کس کا مخفف ہے :

(A) میگنیٹک ریزونس امیجنگ
(B) میگنیٹک ریزسٹنس اور کرنٹ
(C) میگنیٹک ریزسٹنس امیجنری
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q7. The presence of a Magnetic Field can be detected by a :

(A) Small Mass
(B) Stationary Positive Charge
(C) Stationary Negative Charge
(D) Magnetic Compass

میگنیٹک فیلڈ کی موجودگی کا پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے :

(A) چھوٹا ماس
(B) ساکن پوزیٹیو چارج سے
(C) ساکن نیگیٹیو چارج سے
(D) میگنیٹک کمپاس سے

Q8. An Electric Current in Conductor is due to the flow of :

(A) Positive Ions
(B) Negative Ions
(C) Positive Charges
(D) Free Electrons

کنڈکٹر میں الیکٹرک کرنٹ کے بہاؤ کی وجہ ہے :

(A) پوزیٹیو آئنز
(B) نیگیٹیو آئنز
(C) پوزیٹیو چارجز
(D) آزاد الیکٹرونز

Q9. If X = A • B, then X = 1 when :

(A) A and B are '1'
(B) A or B is '0'
(C) A is '0' and B is '1'
(D) A is '1' and B is '0'

اگر $X = A \bullet B$، تو 'X' لیول '1' پر ہوگی اگر :

(A) $B = 1, A = 1$
(B) $A = 0$ یا $B = 0$
(C) $A = 0$ اور $B = 1$
(D) $A = 1$ اور $B = 0$

Q10. In Nuclide $^{13}_{6}X$ the number of Protons is :

(A) 3
(B) 10
(C) 8
(D) 6

نیوکلائڈ $^{13}_{6}X$ میں پروٹونز کی تعداد ہے :

Q11. From which of the following we can get information almost about everything :

(A) Books (B) Teacher

(C) Computer (D) Internet

مندرجہ ذیل میں سے کس سے آپ ہر طرح کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں :

(A) کتابیں **(B)** استاد

(C) کمپیوٹر **(D)** انٹرنیٹ

Q12. In Computer Terminology, Information means :

(A) Any Data (B) Raw Data

(C) Processed Data (D) Large Data

کمپیوٹر ٹرمینالوجی میں انفارمیشن کا مطلب ہے :

(A) کوئی بھی ڈیٹا **(B)** خام ڈیٹا

(C) پروسیسڈ ڈیٹا **(D)** زیادہ ڈیٹا

Physics (Subjective) — Ist - A - Exam 2023

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: It is compulsory to attempt any (5-5) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper. — (Part I) — 30 = 2 x 15 — Make Diagram where necessary.

ہدایات : حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) حصے حل کریں۔ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے جبکہ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کیجیے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔ جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بھی بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) What is meant by Restoring Force?

ریسٹورنگ فورس سے کیا مراد ہے؟

(ii) Find the Time Period of a Simple Pendulum 1.0 m long.

ایک میٹر لمبائی کے سادہ پینڈولم کا ٹائم پیریڈ معلوم کیجیے۔

(iii) How does the thickness of a lens affect its Focal Length?

لینز کی موٹائی اس کی فوکل لینتھ کو کس طرح متاثر کرتی ہے؟

(iv) Define Power of a Lens. Write its unit.

لینز کی پاور کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔

(v) What is meant by Near Sightedness?

قریب نظری سے کیا مراد ہے؟

(vi) Draw the symbol of OR-Gate and also write its Truth Table.

OR گیٹ کا سمبل بنائیں اور اس کا ٹرتھ ٹیبل بھی بنائیے۔

(vii) Differentiate between Analogue to Digital Convertor and Digital to Analogue Convertor.

اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر اور ڈیجیٹل ٹو اینالاگ کنورٹر میں کیا فرق ہے؟

(viii) Define Electronics.

الیکٹرونکس کی تعریف کیجیے۔

Q3.

سوال نمبر 3

(i) Define Pitch of Sound.

ساؤنڈ کی پچ کی تعریف کیجیے۔

(ii) How loudness of Sound depends upon distance from Vibrating Object?

ساؤنڈ کی لاؤڈنس کا انحصار وائبریٹنگ جسم سے فاصلے پر کیسے ہے؟

(iii) How Paper Capacitor manufactured?

پیپر کپیسیٹر کیسے بنتا ہے؟

(iv) The Capacitance of a Parallel Plate capacitor is 100 μF. If the Potential Difference between its plates is 50 Volts, find the quantity of charge stored on each plate.

ایک کپیسیٹر دو پیرالل پلیٹس پر مشتمل ہے۔ جن کی کپیسیٹنس 100 μF ہے۔ اگر اس کی پلیٹس کے درمیان پوٹینشل ڈفرنس 50 ولٹ ہو تو کپیسیٹر کی ہر پلیٹ پر سٹور ہونے والے چارج کی مقدار معلوم کیجیے۔

(v) Why Optical Fibre is more useful tool for the Communication Process?

آپٹیکل فائبر مواصلات کے لیے زیادہ مفید کیوں ہے؟

(vi) What is Electroscope?

الیکٹروسکوپ کیا ہے؟

(vii) What is Computer Hardware?

کمپیوٹر ہارڈ ویئر کیا ہوتی ہے؟

(viii) Write down any two damages of Noise Pollution.

شور کی آلودگی کے کوئی سے دو نقصانات لکھیے۔

Q4.

سوال نمبر 4

(i) Calculate One Month cost of using 50 W Energy Saver for 8 Hours daily in your study room. Assume that the price of a unit is Rs. 12/-.

اگر آپ کے مطالعہ کے کمرے میں لگے ہوئے 50 W کے انرجی سیور روزانہ 8 گھنٹے استعمال ہوں تو ایک مہینے کا بل معلوم کیجیے۔ فرض کیجیے کہ فی یونٹ بجلی کی قیمت 12/- روپے ہے۔

(ii) Differentiate between Conductor and Insulator with examples.

کنڈکٹر اور انسولیٹر کے درمیان فرق کیجیے اور مثالیں دیجیے۔

(iii) State Joule's Law and write its Mathematical Form.

جول کے قانون کی تعریف کیجیے اور حسابی شکل لکھیے۔

(iv) Draw the Maximum and Minimum Strength of Magnetic Field by Diagram.

ڈایا گرام کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم میگنیٹک فیلڈ کی مقناطیسی کو واضح کیجیے۔

(v) Main Power is always supplied with A.C., why?

مین پاور ہمیشہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کی صورت میں کیوں دی جاتی ہے؟

(vi) Define Mutual Induction.

میوچل انڈکشن کی تعریف کیجیے۔

(vii) What is meant by Radioactive Tracer?

ریڈیو ایکٹیو ٹریسر سے کیا مراد ہے؟

(viii) Complete the Nuclear Reaction:

نیوکلیئر ری ایکشن کو مکمل کیجیے۔

> Note: (Part II) — 18 = 2 x 9

حصہ دوم

Q5. (Marks 4 (2+2)) **(الف)** Explain two types of Mechanical Waves. **(ب)** An object 4 cm high is placed at a distance of 12 cm from a Convex Lens of Focal Length 8 cm. Calculate the position and size of the image.

(الف) میکینیکل ویوز کی دو اقسام کی وضاحت کیجیے۔ (ب) ایک جسم جس کی اونچائی 4 cm ہے کونویکس لینز جس کی فوکل لینتھ 8 cm ہے سے 12 cm کے فاصلے پر پڑا ہے۔ امیج کی پوزیشن اور جسامت معلوم کیجیے۔

Q6. (Marks 4 (1+3) + 5) **(الف)** What is meant by Electrostatic Induction? How can you charge a body by Electrostatic Induction? **(ب)** A student clapped his hands near a cliff and heard the Echo after 5 s. What is the distance of the Cliff from the student if the speed of the sound is taken as 346 ms^{-1}?

(الف) الیکٹروسٹیٹک انڈکشن سے کیا مراد ہے؟ آپ کیسے الیکٹروسٹیٹک انڈکشن سے ایک جسم کو چارج کر سکتے ہیں؟ (ب) ایک طالب علم ایک پہاڑی کے قریب تالی بجاتا ہے اور 5 s کے بعد اس کی گونج کو سنتا ہے۔ پہاڑی سے فاصلہ کتنا ہے اگر ساؤنڈ کی سپیڈ 346 ms^{-1} ہے۔

Q7. (Marks 4 + 5) **(الف)** What is Half Life of an Element? Explain its measurement process with the help of Radium Decay Graph. **(ب)** A Power Station generates 500 MW of Electrical Power which is fed to Transmission Line. What current would flow in the Transmission Line, if the input voltage is 250 kV?

(الف) ایک ایلیمنٹ کی ہاف لائف کیا ہوتی ہے؟ ریڈیم کے ڈی کے گراف کی مدد سے وضاحت کیجیے۔ (ب) ایک پاور سٹیشن 500 MW الیکٹریکل پاور پیدا کرتا ہے جو ٹرانسمیشن لائن میں فیڈ کی جاتی ہے۔ ٹرانسمیشن لائن میں بہنے والا کرنٹ معلوم کیجیے اگر ان پٹ وولٹیج 250 kV ہو۔

GROUP - II

Paper - II (Objective Type) — Ist - A - Exam 2023

پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7476

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Which is an example of Longitudnal Waves :

(A) Sound Wave
(B) Light Wave
(C) Radio Wave
(D) Water Wave

کون سی لونگیٹیوڈنل ویوز کی مثال ہے :

(A) ساؤنڈ ویو
(B) لائٹ ویو
(C) ریڈیو ویو
(D) واٹر ویو

Q2. The Mass of the bob of a Pendulum is increased by a factor of 3, the period of Pendulum Motion will :

(A) Be increased by a factor of 2
(B) Remain the Same
(C) Be decreased by a factor of 2
(D) Be decreased by a factor of 4

اگر کسی پینڈولم کی کوئی کا اس 3 گنا کر دیا جائے تو اس پینڈولم کی موشن کا پیریڈ کتنا ہو جائے گا :

(A) 2 گنا بڑھ جائے گا
(B) کوئی فرق نہیں پڑے گا
(C) 2 گنا کم ہو جائے گا
(D) 4 گنا کم ہو جائے گا

Q3. Which of the following is an example of Simple Harmonic Motion :

(A) The Motion of Simple Pendulum
(B) The Motion of Ceiling Fan
(C) The spinning of Earth on its Axis
(D) A bouncing ball on the floor

درج ذیل میں سے کون سی مثال سمپل ہارمونک موشن کی ہے :

(A) سمپل پینڈولم کی حرکت
(B) چھت والے پنکھے کی حرکت
(C) زمین کی اس کے ایکسز کے گرد حرکت
(D) فرش پر باؤنس کرتی ہوئی گیند

Q4. Which of the following Quantity is not changed during Refraction of Light :

(A) Its Direction
(B) Its Speed
(C) Its Frequency
(D) Its Wavelength

مندرجہ ذیل میں سے کون سی مقدار روشنی کی ریفریکشن کے دوران تبدیل نہیں ہوتی :

(A) اس کی سمت
(B) اس کی سپیڈ
(C) اس کی فریکوئنسی
(D) اس کی ویولینتھ

Q5. The Electric Current in Conductor is due to the flow of :

(A) Positive Ions
(B) Negative Ions
(C) Positive Charge
(D) Free Electrons

کنڈکٹر میں الیکٹرک کرنٹ کے بہاؤ کی وجہ ہے :

(A) پازیٹیو آئنز
(B) نیگیٹیو آئنز
(C) پازیٹیو چارج
(D) آزاد الیکٹرونز

Q6. A Positive Electric Charge :

(A) Attract other Positive Charge
(B) Repel other positive charge
(C) Attract Neutral Charge
(D) Repels the Neutral Charge

ایک پازیٹیو الیکٹرک چارج :

(A) دوسرے پازیٹیو چارج کو کشش کرتا ہے
(B) دوسرے پازیٹیو چارج کو دفع کرتا ہے
(C) نیوٹرل چارج کو کشش کرتا ہے
(D) نیوٹرل چارج کو دفع کرتا ہے

Q7. A Converging Mirror with a Radius of 20 cm creates a real image 30 cm from the mirror. What is the object distance :

(A) 5 cm
(B) 7.5 cm
(C) 15 cm
(D) 20 cm

ایک کنورجنگ مرر کا ریڈیس 20 cm ہے۔ یہ مرر 30 cm پر ریئل امیج بناتا ہے۔ جسم کا فاصلہ کیا ہوگا :

Q8. Which statement is true about the Magnetic Poles :

(A) Unlike Poles repel
(B) Like Poles Attract
(C) Magnetic Poles do not affect eachother
(D) A single Magnetic Pole does not exist

میگنیٹک پولز کے متعلق کون سا بیان درست ہے :

(A) مختلف پولز ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں
(B) ایک جیسے پولز ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں
(C) مقناطیسی پولز ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں
(D) اکیلا میگنیٹک پول اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا

Q9. Isotopes have :

(A) Same number of Protons
(B) Different number of Protons
(C) Same number of Neutrons
(D) None of these

آئسوٹوپس رکھتے ہیں :

(A) ایک جیسے پروٹونز
(B) مختلف پروٹونز
(C) ایک جیسے نیوٹرونز
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q10. 1 KB = ------ :

(A) (Bytes) 1032
(B) (Bytes) 1036
(C) (Bytes) 1048
(D) (Bytes) 1024

ایک کلو بائٹ ------ برابر ہے :

(A) 1032 بائٹس
(B) 1036 بائٹس
(C) 1048 بائٹس
(D) 1024 بائٹس

Q11. Thermoionic Emission in Tungston Filament requires :

(A) 0.3 V and 6 A
(B) 6 V and 0.3 A
(C) 3 V and 0.6 A
(D) 3 V and 3 A

ٹنگسٹن فلامنٹ میں تھرموآئیونک ایمیشن کے لئے درکار ہے :

Q12. The number of Isotopes of Hydrogen is :

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس کی تعداد ہے :

Physics (Subjective) — Ist - A - Exam 2023

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: It is compulsory to attempt any (5-5) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper. — (Part I) — 30 = 2 x 15 — Make Diagram where necessary.

ہدایات : حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) حصے حل کریں۔ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے جبکہ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کیجیے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔ جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بھی بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) How Digital Electronic Devices works?

ڈیجیٹل الیکٹرونک ڈیوائسز کیسے کام کرتی ہیں؟

(ii) Write symbol and Truth Table of OR gate.

OR گیٹ کی علامت اور ٹرتھ ٹیبل لکھیے۔

(iii) What is meant by Logic Functions or Logical Operations?

لاجک فنکشنز یا لاجیکل آپریشنز سے کیا مراد ہے؟

(iv) Define Power of Lens and write its unit.

لینز کی پاور کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔

(v) How can the defects of Vision can be corrected by two ways?

بصارت کے دونوں نقائص کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟

(vi) What is meant by Refractive Index of Material? Write its formula.

ریفریکٹیو انڈیکس سے کیا مراد ہے؟ اس کا فارمولا لکھیے۔

(vii) How the Geophysicists learn about the Internal structure of the Earth?

ماہر ارضیات زمین کی اندرونی ساخت کے متعلق کیسے مطالعہ کرتے ہیں؟

(viii) Define Focal Length of the Mirror.

مرر کے فوکل لینتھ کی تعریف کیجیے۔

Q3.

سوال نمبر 3

(i) What is meant by Word Processing?

ورڈپروسیسنگ سے کیا مراد ہے؟

(ii) Differentiate between Primary and Secondary Memory.

پرائمری اور سیکنڈری میموری میں کیا فرق ہے؟

(iii) Flash of lightning is seen 1.5 seconds earlier than the thunder. How far away is the cloud in which the flash has occured? (Speed of Sound = 332 ms^{-1})?

آسمانی بجلی کی روشنی بادل کی گرج کی ساؤنڈ سے 1.5 sec پہلے دکھائی دیتی ہے۔ بتائیے کہ جن بادلوں میں یہ چمک رونما ہوئی ہے وہ کتنی دور ہیں؟ (فرض کیجیے ساؤنڈ کی سپیڈ 332 ms^{-1} ہے۔)

(iv) What is meant by Audible Frequency Range?

قابل سماعت ساؤنڈ کی فریکوئنسی سے کیا مراد ہے؟

(v) Why Ultrasound is useful in Medical Field?

میڈیکل کی فیلڈ میں الٹراساؤنڈ کیوں فائدہ مند ہے؟

(vi) What is the function of Electroscope?

الیکٹروسکوپ کس کام آتی ہے؟

(vii) Define Unit of Capacitance.

کپیسیٹنس کے یونٹ کی تعریف کیجیے۔

(viii) Draw the Electric Field Lines of Positive and Negative Charges.

پوزیٹیو اور نیگیٹیو چارج کی الیکٹرک فیلڈ لائنز بنائیے۔

Q4.

سوال نمبر 4

(i) The Resistance of an Electric Bulb is 500 Ω. Find the Power Consumed by the Bulb when a Potential Difference of 250 V is applied across its ends.

ایک الیکٹرک بلب کی ریزسٹنس 500 Ω ہے۔ بلب کی صرف شدہ پاور معلوم کیجیے جب ان کے اطراف 250 V کا پوٹینشل ڈفرنس ہو۔

(ii) Draw Schematic Diagram for measuring emf of the battery.

بیٹری کی emf کی پیمائش کے لئے ڈایا گرام کا خاکہ بنائیے۔

(iii) Write down any two characteristics of Beta Particles.

بیٹا پارٹیکلز کی کوئی سی دو خصوصیات لکھیے۔

(iv) Differentiate between Natural and Artificial Radioactivity.

نیچرل اور آرٹیفیشل ریڈیو ایکٹیویٹی میں کیا فرق ہے؟

(v) State Lenz's Law.

لینز کا قانون بیان کیجیے۔

(vi) Write the factors affecting Induced emf.

انڈیوسڈ ای۔ایم۔ایف پر اثر انداز ہونے والے عوامل لکھیے۔

(vii) Define Fission Reaction and write down its equation.

فشن ری ایکشن کی تعریف کیجیے اور اس کی مساوات لکھیے۔

> Note: (Part II) — 18 = 2 x 9

حصہ دوم

Q5. (Marks 4) (**الف**) Explain Refraction through Prism with the help of Diagram. (**ب**) What is the Wavelength of the Radio Waves Transmitted by an FM Station at 90 MHz where 1 M = 10^6; and speed of Radio Wave is 3 x 10^8 ms^{-1}.

(الف) پرزم کے ذریعے ریفریکشن کی وضاحت ڈایا گرام کی مدد سے کیجیے۔ (ب) ایک FM ریڈیو سٹیشن 90 MHz کی ریڈیو ویوز پیدا کرتا ہے۔ ان ویوز کی ویو لینتھ کیا ہوگی جبکہ $1 M = 10^6$ اور ریڈیو ویوز کی سپیڈ $3 x 10^8 ms^{-1}$ ہے۔

Q6. (Marks 4 + 5) (**الف**) What are the Risks of Information and Communication Technology (ICT)? Explain any three Risks. (**ب**) Two Point Charges q_1 = 10 µC and q_2 = 5 µC are placed at a distance of 150 cm. What will be the Coulomb's Force between them? Also find the direction of the force.

(الف) انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے کیا خطرات ہیں؟ ان میں سے کوئی سے تین خطرات کی وضاحت کیجیے۔
(ب) دو پوائنٹ چارج $q_1 = 10 \mu C$ اور $q_2 = 5 \mu C$ کے فاصلے پر رکھے گئے ہیں۔ ان کے درمیان کولمب فورس کیا ہوگی؟ نیز فورس کی سمت معلوم کیجیے۔

Q7. (Marks 4 + 5) (**الف**) What is an Electric Motor? Explain the working principle of D.C. Motor. (**ب**) By applying a Potential Difference of 10 V across a conductor, a current of 1.5 A passes through it. How much energy would be obtained from the current in 2 minutes?

(الف) الیکٹرک موٹرز کیا ہے؟ ڈی۔ سی۔ موٹر کے کام کرنے کا اصول بیان کیجیے۔ (ب) ایک کنڈکٹر کے اطراف 10 V کا پوٹینشل ڈفرنس لگانے سے اس میں سے 1.5 A کرنٹ بہتا ہے۔ 2 منٹ میں کتنی انرجی حاصل ہوگی؟